01 최소공배수의 활용

84와 210의 공배수 중 가장 작은 네 자리 수를 구하려고 할 때, 물음에 답하시오. [1-1] 소인수분해를 이용하여 84와 210의 최소공배수를 구하고, 그 과정을 서술하시오. [1-2] [1-1]의 결과를 이용하여 84와 210의 공배수 중 가장 작은 네 자리 수를 구하고, 그 과정을 〈조건〉에 맞게 서술하시오.

〈 조 건 〉

공배수와 최소공배수 사이의 관계를 수학 용어를 사용하여 한 문장으로 서술할 것

[5.00점*]

02 절댓값과 대소 관계

다음 〈조건〉을 모두 만족하는 세 정수 a, b, c의 대소 관계를 바르게 나타낸 것은?

〈 조 건 〉

ㄱ. a의 절댓값은 -2의 절댓값과 같다.

ㄴ. b는 2보다 크다.

ㄷ. a와 c는 -2보다 크다.

ㄹ. b는 c보다 -2에 더 가깝다.

[5.00점*]

① $a<b<c$ ② $a<c<b$ ③ $b<a<c$

④ $b<c<a$ ⑤ $c<a<b$

03 덧셈의 계산 법칙

물음에 답하시오.

(1) 위의 식을 계산하는 과정을 서술하시오.

(2) (1)에서 사용된 계산 법칙을 모두 서술하시오.

〈 조 건 〉

$$\left(\frac{1}{1}+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{10}\right)+\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{10}\right)$$
$$+\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5}+\cdots+\frac{1}{10}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{9}+\frac{1}{10}\right)+\frac{1}{10}$$

[5.00점*]

04 잘못 계산한 식

어떤 수에서 $-\frac{4}{3}$를 빼야 할 것을 잘못하여 더하였더니 $-\frac{1}{6}$이 되었다. 바르게 계산한 값을 구하시오. (단, 풀이 과정을 3줄 이상 쓰시오.)

[5.00점*]

05 부호 결정

두 수 a, b에 대하여 $-a \times b > 0, a + b > 0,$
$|a| - |b| > 0$을 만족할 때, a, b의 부호를 고르면?

[5.00점*]

① $a > 0, b > 0$ ② $a > 0, b < 0$ ③ $a < 0, b > 0$

④ $a < 0, b < 0$ ⑤ $a = 0, b > 0$

06 역수와 곱셈

세 주사위에 적힌 수는 각각 $-\frac{2}{5}$, $\frac{5}{4}$, -8이다. 이 중 서로 다른 두 수를 골라, 한 수의 역수와 다른 수의 곱을 구한다. 가능한 값 중 양수인 값들의 합은?

[5.00점*]

① $\frac{401}{20}$ ② $\frac{201}{10}$ ③ $\frac{81}{4}$ ④ $\frac{41}{2}$ ⑤ $\frac{441}{20}$

07 겉넓이와 식의 값

직육면체의 가로, 세로, 높이는 각각 a cm, b cm, 3 cm이다. $a + b = 10$이고 겉넓이는 108 cm^2이다. 높이는 그대로 두고 가로와 세로를 각각 1 cm 늘렸을 때 겉넓이는?

[5.00점*]

① 126cm^2 ② 134cm^2 ③ 140cm^2 ④ 142cm^2 ⑤ 148cm^2

08 일차식

다음을 문자를 사용한 식으로 나타냈을 때, 옳은 것은?

〈조 건〉

A지점에서 출발하여 시속 $3km$의 일정한 속력으로 xkm 떨어진 B지점까지 이동하여 1시간 휴식을 취한 후, B지점에서 시속 $5km$의 일정한 속력으로 ykm 떨어진 C지점으로 이동하였을 때, A지점에서 출발하여 B지점을 거쳐 C지점까지 이동하는 데 걸린 시간

[5.00점*]

① 항은 4개다. ② 식은 일차식이다.

③ 상수항은 15이다. ④ y의 계수는 5이다.

⑤ x의 계수는 3이다.

09 식의 값

$a+b=3$, $2a-b=6$이다. 식 $P=2(a-b)+a+3b$, $Q=4a-b$에 대하여 $P-Q$의 값은?

[5.00점*]

① -4 ② -3 ③ -2 ④ 2 ⑤ 3

10 할인과 문자식

A, B, C 세 편의점에서는 한 병의 정가가 x원인 생수를 다음과 같이 할인하여 판매하고 있다.

할인한 가격에서

추가로 20%

할인합니다!

4병 사면

30%

할인합니다!

생수 4병이 필요할 때, 세 편의점에서 지불해야 할 금액에 대한 설명으로 옳은 것은?

A 편의점

B 편의점

C 편의점

4병 사면 10%

[5.00점*]

① A 편의점에서 지불해야 할 금액은 $2x$원이다.

② B 편의점에서 지불해야 할 금액은 $3.2x$원이다.

③ C 편의점에서 지불해야 할 금액은 $2.88x$원이다.

④ A 편의점에서 사는 것이 가장 저렴하다.

⑤ 정가가 1000원인 생수 4병은 B 편의점에서 사는 것이 A편의점에서 사는 것보다 300원 더 저렴하다.

11 식의 값 활용

기온이 x℃일 때 소리의 속력을 $(331.5+0.6x)$ m/s로 정한다. 두 날의 기온 차는 15 ℃이고, 기온이 높은 날의 소리 속력은 낮은 날의 1.025배였다. 낮은 날의 기온을 구하고 풀이 과정을 쓰시오.

[5.00점*]

12 거리·속력·시간

호석이가 공원에서 인라인 스케이트를 타고 있다. 다음 물음에 답하시오. (단, 길의 폭은 고려하지 않음.)

(1) 호석이가 공원 둘레 길을 a번, 소나무 숲 둘레 길을 b번 인라인 스케이트를 탔을 때 거리의 합을 기호 $\times$, $\div$를 생략하여 a와 b를 사용한 식으로 나타내시오.

(2) 호석이가 공원 둘레 길을 5번, 소나무 숲 둘레 길을 2번 인라인 스케이트를 탔다. 공원 둘레 길은 시속 12km, 소나무 숲 둘레 길은 시속 10km로 일정하게 달렸을 때, 평균 속력을 구하시오.

〈 조 건 〉

[공원 안내판]

공원 둘레 길의 총거리 : 4km

소나무 숲 둘레 길의 총거리 : 1.5km

[5.00점*]



13 공식과 식의 값

평균자책점은 (자책점 $\times 9$) $\div$ 투구 이닝으로 정한다. 어느 투수의 처음 12이닝 평균자책점은 3이었다. 다음 6이닝을 더 던진 뒤 전체 평균자책점이 4가 되었다. 마지막 6이닝만의 평균자책점은?

[5.00점*]

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

14 겉넓이와 식의 값

직육면체의 가로와 세로는 a cm, b cm이고 높이는 10 cm이다. $a+b=9$이다. 가로를 2 cm, 세로를 1 cm 늘리니 겉넓이가 $88\ \mathrm{cm}^2$ 늘었다. 처음 겉넓이를 구하고 풀이 과정을 쓰시오.

[5.00점*]

15 식의 값

$x=-\dfrac{2}{3}$, $y=-3$일 때, 식 $-18x^2+\dfrac{4y}{x}$의 값은?

[5.00점*]

① -10 ② -6 ③ 0 ④ 6 ⑤ 10

16 식의 값

$x+y=-5$, $x-y=1$이다. $P=2x-3y$, $Q=3x-2y$라 할 때 $2P-Q$의 값은?

[5.00점*]

① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

17 규칙 찾기와 문자식

성냥개비로 정사각형을 옆으로 이어 붙인다. 이웃한 두 정사각형은 한 변을 공유한다. 한 줄에 n개를 붙인 모양을 서로 떨어지게 3줄 만들었더니, 한 줄에 $(n+8)$개를 붙인 모양보다 성냥개비가 2개 더 필요했다. n을 구하고 풀이 과정을 쓰시오.

[5.00점*]

18 겉넓이와 식의 값

직육면체의 세 모서리 길이는 a, b, c이고 $a+b+c=12$이다. 각 모서리 길이를 모두 1씩 늘렸을 때 겉넓이가 90이 되었다. 처음 겉넓이를 구하고, a, b, c를 각각 구하지 않아도 되는 이유를 설명하시오.

[5.00점*]

19 평균 속력

집에서 도서관까지 갈 때 처음 10분은 분속 60 m로 걷고, 나머지는 분속 90 m로 걸어 전체 30분이 걸렸다. 돌아올 때는 전 구간을 일정한 속력으로 걸었으며, 왕복 전체 평균 속력은 분속 60 m였다. 돌아올 때의 속력을 구하고 풀이 과정을 쓰시오.

[5.00점*]

20 도형의 둘레와 문자식

한 변의 길이가 7cm인 정사각형 모양의 색종이 10장을 그림과 같이 붙여서 직사각형 모양의 띠를 만들었다. 색종이와 색종이는 $x\text{cm}$의 폭만큼 풀로 붙였다고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 완성된 띠의 둘레의 길이를 x를 사용한 식으로 나타내시오.

(2) 풀로 붙인 부분의 폭이 2cm일 때, (1)에서 구한 식을 이용하여 띠의 둘레의 길이를 구하시오.

[5.00점*]

